Начало обучения.

01.09.2023

Форма обучения

очная

искусственного интеллекта

Физтех-школа

ФПМИ

Департамент / кафедра

Кафедра фундаментальных методов

Руководитель департамента /
заведующий кафедрой

Панов Александр Игоревич

*фамилия, имя, отчество (при наличии)*

## ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТА

1. Фамилия, имя, отчество Горбов Григорий Владиславович
2. Группа научных специальностей 1.2 Компьютерные науки и информатика
3. Программа аспирантуры Компьютерные науки и информатика
4. Научная специальность 1.2.1 Искусственный интеллект и машинное обучение
5. Тема диссертации

Методы и алгоритмы безопасного обучения с подкреплением в робототехнических задачах

6. Научный руководитель Панов Александр Игоервич

*фамилия, имя, отчество (при наличии)*

доктор физико-математических наук, профессор РАН

*ученая степень, ученое звание*

Тема диссертации обсуждена на совещании департамента / заседании кафедры «___» _____20 ___ г. и утверждена приказом № _____ от «___» _____20 ___ г.

Руководитель департамента / заведующий кафедрой _____

*подпись*

Сайт: mipt.ru/aspirantura/
Учебное управление

# ПАМЯТКА АСПИРАНТА

1. Оформление плана

Индивидуальный план работы аспиранта является руководящим документом, в котором должны быть отражены конкретные этапы исследования и внедрения полученных результатов.

Научный руководитель и тема диссертации утверждается в течение месяца после зачисления.

Индивидуальный план работы аспиранта заполняется вручную или при помощи технических средств. Оригинал индивидуального плана необходимо предоставить в отдел аспирантуры. Срок сдачи индивидуального плана - до 30 сентября в 1 семестре и до 20 июня во втором и последующих семестрах.

2. Промежуточная аттестация

За время обучения аспирант обязан пройти промежуточную аттестацию, в том числе сдать кандидатские экзамены по иностранному языку, истории и философии науки, специальной дисциплине в сроки, установленные учебным планом. Изменение сроков сдачи кандидатских экзаменов разрешается только в исключительных случаях при наличии письменного обоснования, подписанного научным руководителем и согласия руководителя департамента / заведующего кафедрой.

Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую аттестацию. На заседании структурного подразделения, к которому прикреплен аспирант, ежегодно заслушивается отчет аспиранта и его научного руководителя о ходе выполнения плана за текущий период.

Результаты проверки выполнения плана рассматриваются на совещании департамента / заседании кафедры, где обсуждается вопрос о текущем состоянии подготовки аспиранта, планомерности подготовки аспиранта по всем этапам научной и научно-педагогической деятельности, публикации результатов исследований. Решение, принятое на совещании департамента / заседании кафедры, фиксируется в индивидуальном плане аспиранта.

Если аспирант не выполнил без уважительных причин план работы на текущий период и имеет академическую задолженность, то он считается не прошедшим промежуточную аттестацию, что также фиксируется в его индивидуальном плане. За невыполнение индивидуального плана в установленные сроки аспирант подлежит отчислению из института.

## ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ[1]

Цель исследования

Исследование и разработка методов безопасного обучения с подкреплением, которые используют модели мира и иерархическую структуру поведения для повышения эффективности исследования среды при соблюдении ограничений безопасности в робототехнических задачах.

Актуальность темы

Искусственный интеллект всё шире применяется в робототехнических задачах, где роботу необходимо принимать решения в процессе взаимодействия со средой. Методы обучения с подкреплением являются одним из перспективных подходов к дообучению робота в реальных условиях: агент обучается методом проб и ошибок, получая вознаграждение за действия, приближающие его к желаемому поведению. Однако в реальных условиях исследование не может быть произвольным: действия робота могут нанести вред людям, окружающей среде или самой робототехнической системе. Поэтому агент должен не только исследовать среду в поиске полезных действий, но и делать это безопасно. В безопасном обучении с подкреплением, помимо вознаграждения, вводится штраф, описывающий нарушения ограничений безопасности. Существующие подходы решают эту проблему по-разному, но часто не обеспечивают строгих гарантий безопасности либо требуют знания модели объекта управления. Использование моделей мира позволяет уменьшить число небезопасных взаимодействий, однако безопасное исследование зависит от корректной оценки риска. Дополнительные трудности возникают в задачах с большим горизонтом, где агенту необходимо выполнять длинную последовательность действий. Иерархическое обучение с подкреплением позволяет разбить задачу на более короткие подзадачи, а объединение моделей мира и иерархии особенно важно в навигационных и робототехнических задачах. При переходе к взаимодействию с человеком цели и правила поведения часто задаются на естественном языке, что требует новых методов и сред оценки. Таким образом, актуальность данной работы определяется тремя связанными проблемами. Во-первых, в задачах безопасного обучения важно заранее оценивать долгосрочные последствия действий: короткий горизонт планирования может не выявлять будущие нарушения безопасности, а ошибки в оценке нарушений приводят либо к небезопасным траекториям, либо к чрезмерно осторожному поведению. Во-вторых, безопасная стратегия должна сохранять способность к исследованию среды в постановках с большим горизонтом, а не сводить поведение к избеганию любых потенциально рискованных действий. В-третьих, для более реалистичных постановок необходимо учитывать ограничения, заданные не только численно, но и на естественном языке.

Аспирант _____ / Горбов Г.В.

Научный руководитель _____ / Панов А.И

1Утверждение темы осуществляется не позднее 30 сентября

# ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА

| Наименование работы | Период проведения | Срок выполнения и форма контроля |
|---|---|---|
| **1. Научный компонент** | | |
| Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите | 1-6 семестр | 1-6 семестр: дифференцированный зачет<br>2, 4, 5 семестр: оценка по итогам аттестации |
| Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем (*публикация не менее 2-х статей в журналах из перечня ВАК, Web of Science, Scopus, RSCI* ) | 4, 6 семестр | 4, 6 семестр: зачет |
| **2. Образовательный компонент** | | |
| **2.1. Дисциплины (модули)** | | |
| Иностранный язык | 1-2 семестр | 1 семестр: *зачет*<br>2 семестр: *кандидатский экзамен* |
| История и философия науки | 1-2 семестр | 1 семестр: *зачет*<br>2 семестр: *кандидатский экзамен* |
| Специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук | 4 семестр | 4 семестр: *кандидатский экзамен* |
| Педагогика/ Методика преподавания | 1 семестр | 1 семестр: *экзамен* |
| Дисциплины по выбору обучающегося:[2] | | |
| | 1 семестр | 1 семестр: *дифференцированный зачет* |
| | 1 семестр | 1 семестр: *дифференцированный зачет* |
| | 2 семестр | 2 семестр: *дифференцированный зачет* |
| | 2 семестр | 2 семестр: *дифференцированный зачет* |
| | 1-2 семестр | __ семестр: *дифференцированный зачет* |
| Факультативные дисциплины (в*ыбор факультативных дисциплин по желанию обучающегося)*[2] | | |
| | __ семестр | __ семестр: *дифференцированный зачет* |
| **2.2. Практики** | | |
| Педагогическая практика | 3 семестр | 3 семестр: *зачет* |
| Научно-исследовательская практика (участие в конференции) | 4 семестр | 4 семестр: *зачет* |
| **3. Итоговая аттестация** | | |
| Оценка диссертации на предмет соответствия установленным критериям | 6 семестр | 6 семестр |

Аспирант _____ / Горбов Г.В.

Научный руководитель _____ / Панов А.И

Заведующий кафедрой _____ / Панов А.И

2Выбор дисциплин необходимо осуществить в личном кабинете:https://profile.mipt.ru/ и внести наименование в общий план работы

## ПЛАН ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ[3]

| Наименование раздела (подраздела) диссертации | Планируемый срок завершения подготовки материала раздела (подраздела) | Фактический срок завершения подготовки материала раздела (подраздела) | Примечание (информация о выполнении, подпись научного руководителя) |
|---|---|---|---|
| Введение | 01.04.2026 | | |
| Раздел 1 | 01.02.2024 | | |
| 1.1 Обучение с подкреплением | 01.12.2023 | | |
| 1.2 Иерархическое обучение с подкреплением | 01.12.2023 | | |
| 1.3 Безопасность в обучении с подкреплением | 01.12.2023 | | |
| 1.4 Состояние исследований | 01.04.2026 | | |
| Раздел 2 | 01.06.2024 | | |
| 2.1 Решение задачи | 01.03.2024 | | |
| 2.2 Постановка эксперимента | 01.03.2024 | | |
| 2.3 Результаты | 01.05.2024 | | |
| 2.4 Выводы по главе | 01.06.2024 | | |
| Заключение | 01.04.2026 | | |

Аспирант _____ / Горбов Г.В.

Научный руководитель _____ / Панов А.И

Заведующий кафедрой _____ / Панов А.И

3План диссертации необходимо заполнить до 30 сентября. В дальнейшем вносятся изменения по мере необходимости

## ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПУБЛИКАЦИЙ[4]

| № п/п | Тема публикации | Планируемая дата публикации | Где планируется публикация (журнал) | Примечание (информация о выполнении, подпись научного руководителя) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Улучшение safe exploration при помощи генерации подцелей (Safe Policy Exploration Improvement via Subgoals) | 2025 | Журнал Neurocomputing | На рассмотрении |
| 2 | Использование модели мира для обеспечения безопаности контроллера, а также генерация безопасных подцелей. (IMAGINE TO ENSURE SAFETY IN HIERARCHICAL RE-INFORCEMENT LEARNING) | 2025 | ICLR(конференция) | На рассмотрении |

4Планирование осуществляется на учебный год, визируется подписью научного руководителя

## ПЛАН АПРОБАЦИИ / ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ[5]

*(участие аспиранта в научных конференциях, симпозиумах, выступления на заседаниях кафедры, участие в различных видах мероприятий научного сообщества, подготовка и направление в различные органы предложений по теме исследований, публикации в виде книг, получение патентов, внедрение результатов исследования)*

| № п/п | Наименование планируемого результата | Планируемый срок апробации (внедрения) результатов исследования | Где планируется реализация результатов исследования | Примечание (информация о выполнении, виза научного руководителя) |
|---|---|---|---|---|
| | Участие в семинаре Центра когнитивного моделирования МФТИ | Ежегодно 2023-2026 гг. | МФТИ, Москва | 3 раза принял участие. |

5Планирование осуществляется на учебный год, визируется подписью научного руководителя

# ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

## ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

| № п/п | Наименование работы | Краткое содержание работы | Период выполнения | Отметка о выполнении, подпись научного руководителя |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Научный компонент** | | | |
| 1.1 | **Научная деятельность и подготовка текста диссертации** | | | |
| 1.1.1 | Определение темы диссертации | Исследование метода и разработка безопасных алгоритмов обучения с подкреплением и генерацией подцелей | до 30 сентября | |
| 1.1.2 | Подбор и изучение публикаций по теме научного исследования | Изучение литературы по методам объединения иерархического и безопасного обучения с подкреплением | 1-2 семестр | |
| 1.1.3 | Составление плана диссертации | Составлено | до 30 сентября | |
| 1.1.4 | Работа над теоретической частью[6]: | Раздел 1. Обзор методов обучения с подкреплением<br>Раздел 2. Пункт 2.1. Разработать первый вариант алгоритма | 1-2 семестр | |
| 1.1.5 | Работа над экспериментальной частью[6]: | Раздел 2. Пункты 2.2-2.4. Определение задач, к которым будет применяться разработанный метод.<br>Проведение экспериментов.<br>Анализ результатов. | 1-2 семестр | |
| 1.1.6 | Публикации научных статей[7]:<br>ВАК ____<br>WoS ____<br>Scopus ____ | | 1-2 семестр | Количество статей:<br>ВАК ____<br>WoS ____<br>Scopus ____ |
| 1.1.7 | Участие в конференциях[8]<br>____ | | 1-2 семестр | <br>_____ |
| 1.1.8 | Участие в научном семинаре структурного подразделения с докладом о результатах научной деятельности, представление отчета о научной деятельности | Участие в семинаре Центра когнитивного моделирования МФТИ | 1-2 семестр | |

Аспирант _____ / Горбов Г.В. дата составления _____

Научный руководитель _____ / Панов А.И

Заведующий кафедрой _____ / Панов А.И

## ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
## ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

6 В графе «Краткое содержание работы» указывается наименование раздела, подраздела диссертации, краткое содержание планируемой работы

7Указывается количество статей: если журнал входит в несколько реферативных баз, необходимо внести сведения 1 раз

8Указывается количество конференций

| № п/п | Наименование работы | Краткое содержание работы | Период выполнения | Отметка о выполнении, виза научного руководителя |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Научный компонент** | | | |
| 1.1 | **Научная деятельность и подготовка текста диссертации** | | | |
| 1.1.1 | Подбор и изучение публикаций по теме научного исследования | Раздел 1. Анализ существующих методов безопасного обучения с подкреплением. | 3-4 семестр | |
| 1.1.2 | Работа над теоретической частью[9]: | Работа по Разделу 2 и 3. Описание теоретических основ предлагаемых методов для решения задачи безопасного обучения с подкреплением с применением подцелей. | 3-4 семестр | |
| 1.1.3 | Работа над экспериментальной частью[9]: | Работа по Разделу 2 и 3. Проведение экспериментов, направленных на тестирование гипотез с существующими базовыми подходами для решения задачи безопасного обучения с подкреплением с применением подцелей. | 3-4 семестр | |
| 1.1.4 | Публикации научных статей[10]:<br>ВАК ____<br>WoS ____<br>Scopus __2__ | | 3-4 семестр | Количество статей:<br>ВАК ____<br>WoS ____<br>Scopus ____ |
| 1.1.5 | Участие в конференциях[11]<br>____ | | 3-4 семестр | _____ |
| 1.1.6 | Участие в научном семинаре структурного подразделения с докладом о результатах научной деятельности, представление отчета о научной деятельности | | 3-4 семестр | |

Аспирант _____/ Горбов Г.В. дата составления _____

Научный руководитель _____ / Панов А.И

Заведующий кафедрой _____ / Панов А.И **ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ**

9В графе «Краткое содержание работы» указывается наименование раздела, подраздела диссертации, краткое содержание планируемой работы

10 Указывается количество статей: если журнал входит в несколько реферативных баз, необходимо внести сведения 1 раз

11 Указывается количество конференций

## ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

| № п/п | Наименование работы | Краткое содержание работы | Период выполнения | Отметка о выполнении, виза научного руководителя |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Научный компонент** | | | |
| 1.1 | **Научная деятельность и подготовка текста диссертации** | | | |
| 1.1.1 | Подбор и изучение публикаций по теме научного исследования | | 5-6 семестр | |
| 1.1.2 | Работа над теоретической частью[12]: | | 5-6 семестр | |
| 1.1.3 | Работа над экспериментальной частью[12]: | | 5-6 семестр | |
| 1.1.4 | Публикации научных статей[13]:<br>ВАК ____<br>WoS ____<br>Scopus ____ | | 5-6 семестр | Количество статей:<br>ВАК ____<br>WoS ____<br>Scopus____ |
| 1.1.5 | Участие в конференциях[14]<br>____ | | 5-6 семестр | _____ |
| 1.1.6 | Участие в научном семинаре структурного подразделения с докладом о результатах научной деятельности, представление отчета о научной деятельности | | 5-6 семестр | |

Аспирант _____/ Горбов Г.В. дата составления _____

Научный руководитель _____ / Панов А.И

Заведующий кафедрой _____ / Панов А.И

12 В графе «Краткое содержание работы» указывается наименование раздела, подраздела диссертации, краткое содержание планируемой работы

13 Указывается количество статей: если журнал входит в несколько реферативных баз, необходимо внести сведения 1 раз

14 Указывается количество конференций